

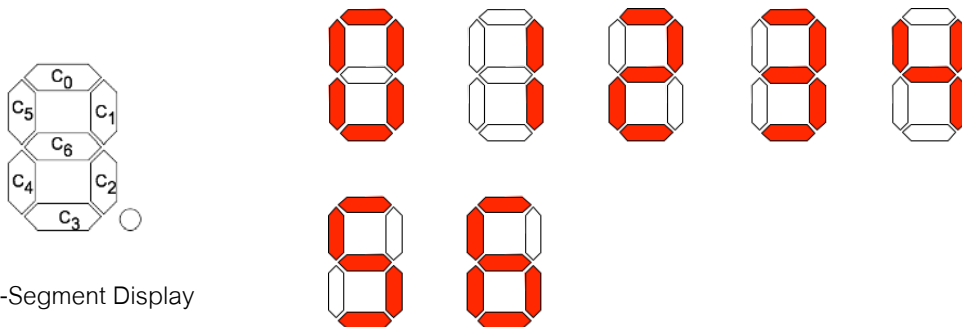


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชา ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ชื่อนักศึกษา _____ รหัสนักศึกษา _____

Lab Quiz 1.A

กำหนดแต่ละส่วนของ 7-Segment Display และการแสดงตัวเลขบน 7-Segment Display ดังแสดงในรูปที่ 1



รูปที่ 1: 7-Segment Display

ส่วนที่ 1: วงจร numDecoderV6

ในส่วนนี้เราจะสร้างวงจรสำหรับแสดงผลตัวเลข 0-6 โดยใช้อินพุตจำนวน 3 บิต (XYZ) และมีการเข้ารหัสสำหรับแสดงผลดังตารางที่ 1 เมื่อวงจรรับค่าอินพุต XYZ แล้วจะแสดงผลเป็นตัวเลขที่ถูกต้องบน 7-Segment Display อินพุตใดไม่ได้ใช้งานให้กำหนดเอาต์พุตเป็น don't care

ตารางที่ 1: การเข้ารหัสสำหรับแสดงผลตัวเลขบน 7-Segment Display

X	Y	Z	เลขที่แสดงผล	C ₀	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	2	1	1	0	1	1	0	1
0	1	1	3	1	1	1	1	0	0	1
1	0	0	4	0	1	1	0	0	1	1
1	0	1	5	1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	6	1	0	1	1	1	1	1

1. สร้างวงจรโดยใช้โปรแกรม Logisim บันทึกวงจรนี้เป็นวงจรย่อย (Subcircuit) โดยตั้งชื่อวงจรย่อยว่า numDecoderV6 โดยวงจรนี้จะรับค่าอินพุต 3 บิต และมีเอาต์พุต 7 บิตเพื่อส่งออกไปยัง 7-Segment Display (กำหนดให้ใช้ Inverter ได้ไม่เกิน 3 ตัว, เกท OR ชนิด 3 อินพุตไม่เกิน 2 ตัว, เกท OR ชนิด 2 อินพุตไม่เกิน 4 ตัว, เกท AND ชนิด 2 อินพุตไม่เกิน 6 ตัว)

2. ในวงจร main ให้นำวงจร numDecoderV6 มาต่อเข้ากับอินพุตขนาด 3 บิตและแสดงผลออกบน 7-Segment Display ตรวจสอบความถูกต้อง ให้ใช้ textbox เขียนชื่อวงจร numDecoderV6 กำกับไว้ด้วย
3. ใช้ textbox เขียนชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งรหัสนักศึกษาด้วย
4. เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้บันทึกไฟล์โดยตั้งชื่อว่า Q1_A_xxxxxxx โดยที่ xxxxxxx คือเลขรหัสนักศึกษา เช่น นักศึกษารหัส 65070141 ต้องตั้งชื่อไฟล์ว่า Q1_A_65070141 และ อัปโหลดไฟล์ไปที่โฟลเดอร์สำหรับส่งงานบน Google Drive ของนักศึกษาเพื่อส่ง

C_0	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	
1	1	1	1	1	1	0	000
0	1	1	0	0	0	0	001
1	1	0	1	1	0	1	010
1	1	1	1	0	0	1	011
0	1	1	0	0	1	1	100
1	0	1	1	0	1	1	101
1	0	1	1	1	1	1	110

C_0

XY	00	01	11	10
0	1	1	1	0
1	0	1	X	1

$Y + \bar{X}\bar{Z} + XZ$

C_1

XY	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	1	1	X	0

$\bar{X} + \bar{Y}\bar{Z}$

C_2

XY	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1	1	1	X	1

$\bar{Y} + Z + X$

C_3

XY	00	01	11	10
0	1	1	1	0
1	0	1	X	1

$Y + \bar{X}\bar{Z} + XZ$

C_4

XY	00	01	11	10
0	1	1	1	0
1	0	0	X	0

$\bar{X}\bar{Z} + Y\bar{Z}$

C_5

XY	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1	0	0	X	1

$X + \bar{Y}\bar{Z}$

C_6

XY	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	1	X	1

$X + Y$

$$\begin{aligned}
 C_0 &= Y + XZ + \bar{X}\bar{Z} \\
 C_1 &= \bar{X} + \bar{Y}\bar{Z} \\
 C_2 &= X + \bar{Y} + Z \\
 C_3 &= Y + XZ + \bar{X}\bar{Z} \\
 C_4 &= \bar{X}\bar{Z} + Y\bar{Z} \\
 C_5 &= X + \bar{Y}\bar{Z} \\
 C_6 &= X + Y
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \rightarrow 2$$

$$\Rightarrow \rightarrow 4$$

$$\Rightarrow \rightarrow 6$$